

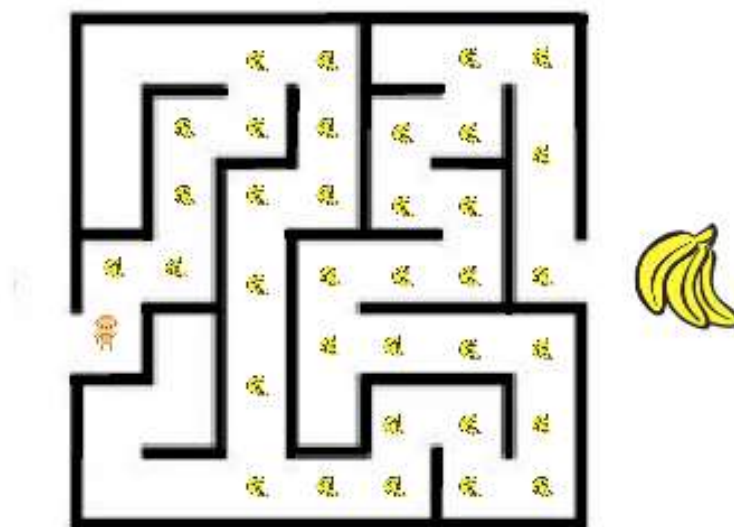
~

Interação Pessoa-Máquina

Desenho da interação – Coisas Especiais para populações especiais

Tema: Labirinto para invisuais

Trabalho Prático 4
2018/2019



Daniel Moreira Ribeiro

Nº 21270945

Mickaël Fonseca Santos

Nº 21270946

Índice

Introdução.....	3
Análise de Utilizadores.....	3
Análise de Tarefas	3
Metáforas.....	4
Protótipo	4
Implementação	5
Interação com o Hardware	7
Inspiração para o Desenvolvimento da Interface	7
Composição da Interface.....	7
Ícones Utilizados	7
Cores Adotadas	8
Fatores Humanos	8
Conclusão	8

Introdução

A nossa sociedade é composta por pessoas que possuem características diferentes umas das outras.

A criação e o lançamento de um produto novo é regularmente direcionada a um grupo de pessoas que encaixa num determinado parâmetro característico.

Atualmente há um esforço para integrar todas as pessoas na sociedade para que as características físicas ou psicológicas das mesmas não façam com que a sua vida seja extremamente condicionada.

Foi proposto aos alunos da disciplina criar um jogo que possibilitasse a um utilizador pertencente a um determinado grupo de pessoas que possuam uma característica “não comum” na população (EX.: invisuais, surdos...) e que consequentemente seja ignorada na criação de alguns produtos por defeito devido à falta de cuidado na sua usabilidade.

Análise de Utilizadores

Após introduzir o tema proposto no parágrafo anterior, podemos revelar que o nosso publico alvo serão pessoas com deficiências visuais. Estes utilizadores apenas se devem preocupar em chegar ao fim do labirinto, guiando-se através da audição e da memória.

Numa entrevista a um elemento aleatório da população alvo, o individuo respondeu da seguinte forma:

Que idade tens? – “7 anos”

O que é que pensas sobre o jogo que estás a jogar? – “É divertido.”

Gostarias de passar mais tempo a jogar? – “Sim, mas não sei se vou estar sempre a brincar porque nunca fui habituado a jogar isto e não sei se me vou fartar.”

Percebes qual é o objetivo? – “ Percebo, porque me disseram que era para fazer um labirinto e que ao bater em paredes dava um som e que ao andar num caminho dava outro som.”

Detetaste algum problema? – “Não.”

Análise de Tarefas

O jogador terá que iniciar o jogo e premir as setas direcionais até chegar ao destino, sendo que pelo caminho vai recebendo sinais sonoros indicando se este está a ir pelo sitio certo ou se está a ir contra a parede.

Metáforas

As pessoas sem qualquer tipo de deficiência poderão jogar o jogo com bastante facilidade devido à capacidade visual que possuem. De qualquer das formas esta população poderá fechar os olhos literalmente e jogar de uma forma mais desafiadora.

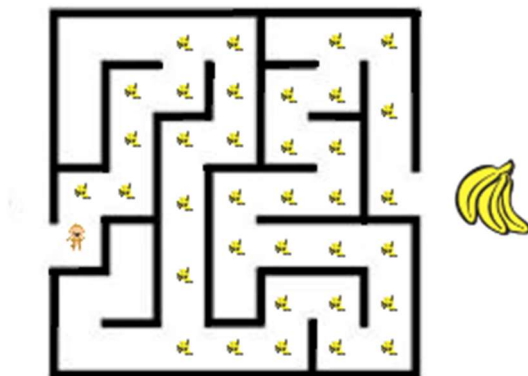
As pessoas invisuais poderão jogar o jogo mas devido à sua deficiência irão provavelmente possuir tempos de conclusão maiores que uma pessoa sem qualquer deficiência devido ao fator referido no parágrafo anterior.

Protótipo

Ecrã inicial:

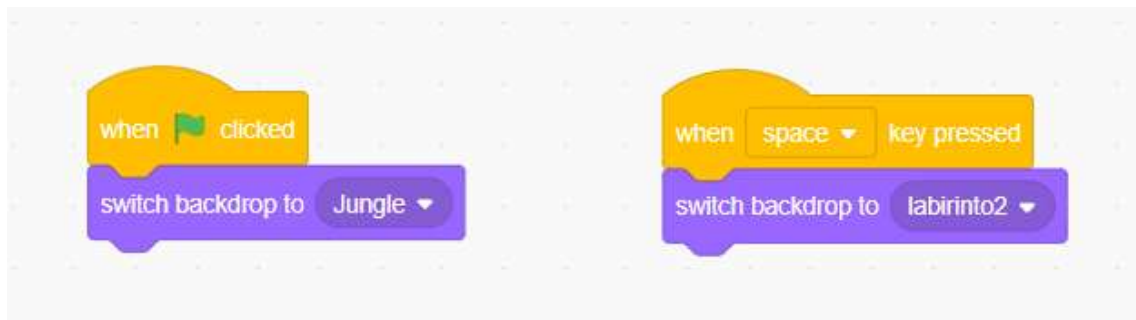


Ecrã após clicar na space bar:



Implementação

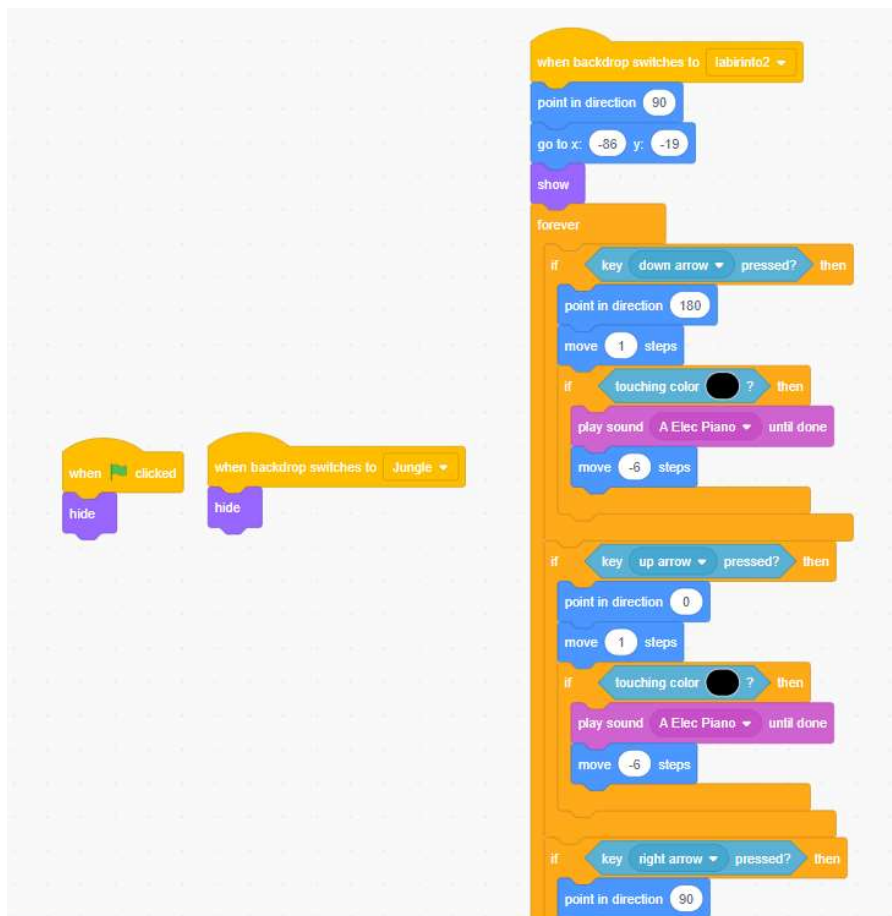
Imagem inicial:

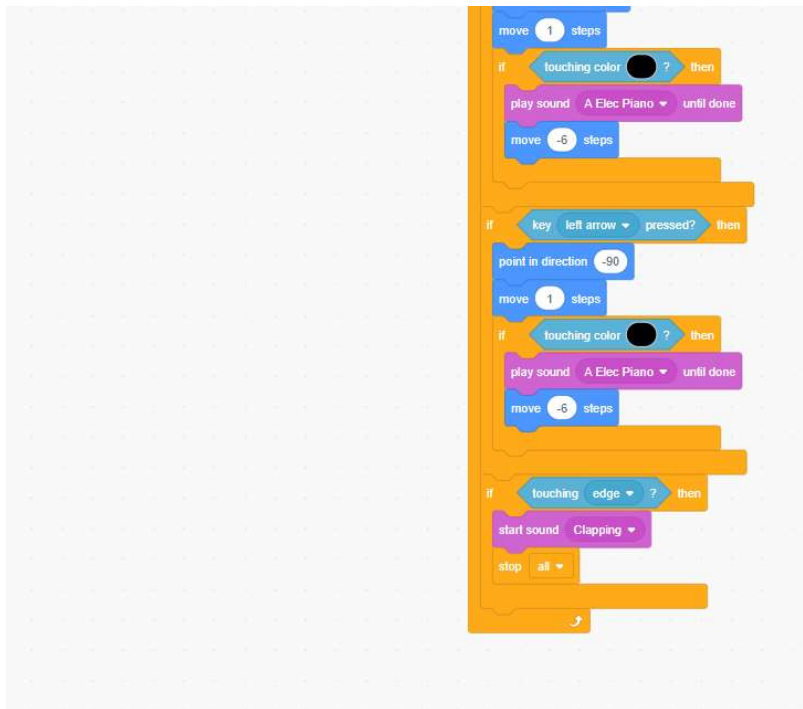


Explicação:

Quando clicamos na bandeira para dar início ao jogo, o backdrop é o “Jungle”. Quando o utilizador clicar no espaço, muda para o “labirinto2”, que é o cenário do jogo.

Macaco:

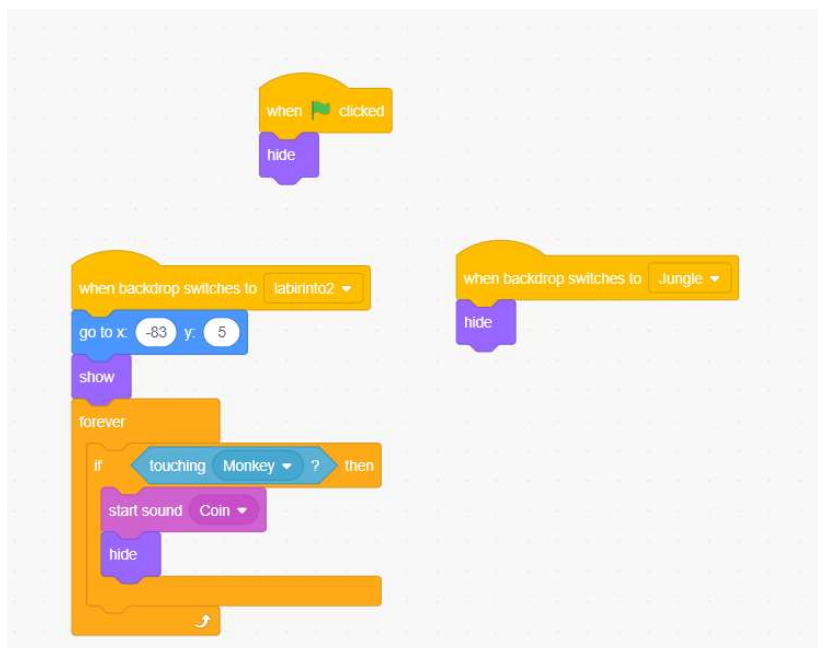




Explicação:

Basicamente ele mostra-se quando o backdrop é o “labirinto2”. Sempre que é pressionada uma tecla, ele vira-se para essa direção, anda uma posição e verifica se vai contra o preto (parede). Se for, anda para trás e o utilizador ouve o barulho respetivo ao choque com a parede.

Banana:



Explicação:

Apenas se mostra quando o backdrop é o “labirinto2”. Sempre que o macaco toca na banana, ouve um som que simboliza que está a ir na direção correta, e a banana desaparece.

Interação com o Hardware

O utilizador necessitará de um teclado para dar início e controlar o jogo, um ecrã e uma coluna de som.

O teclado é bastante eficaz porque as setas são facilmente utilizáveis sendo que a disposição das teclas terá que coincidir com a direção que apontam para que seja fácil de decorar a sua localização.

Escolhemos a barra do espaço para dar início ao jogo visto que é uma tecla maior que o normal, fácil de identificar visto que é bastante comprida.

O ecrã é necessário para que o processo do jogo possa ser visto pelas pessoas não invisuais.

As colunas de som são o hardware mais importante no jogo, visto que os jogadores vão utilizar os ouvidos para se “localizarem” no labirinto e tirarem informação através do som.

Inspiração para o Desenvolvimento da Interface

Tendo em conta que este jogo é para pessoas com deficiências visuais, a interface não interessa para este contexto.

Composição da Interface

A interface é composta por um objeto(macaco) que é controlado pelo utilizador, paredes do labirinto que produzem sinais sonoros quando são tocadas, pequenos objetos fixos que produzem som para indicar o trajeto correto e um objeto final(banana) que indica o final do jogo.

Ícones Utilizados

A nível de design, os criadores analisaram este parâmetro e decidiram que a importância do mesmo não era significativa visto que os utilizadores serão pessoas invisuais.

Houve alguma dedicação no domínio do design do objeto do jogador e da meta final para que estivessem minimamente relacionados (macaco e banana).

Cores Adotadas

No que toca às cores adotadas, como já foi dito anteriormente no contexto dos ícones utilizados, os criadores do jogo refutaram a importância deste parâmetro visto que o público alvo são pessoas invisuais.

Fatores Humanos

No que toca aos fatores humanos o jogo pode ser manipulado e é possível criar “bugs” ao contrariar o aviso dado pelas paredes a apelar a mudança de direção. Ao insistir numa certa direção, o objeto controlado pelo utilizador pode sobrepor o labirinto e criar um “bug” na sua utilização.

Conclusão

Em suma, podemos concluir que não é fácil adaptar as necessidades especiais a algo direcionado para pessoas sem qualquer deficiência. Apesar disso, é possível ultrapassar essa barreira quando há esforço e dedicação na elaboração do projeto.

No final da realização do trabalho os alunos despertaram na sua consciência a importância e a necessidade de ter atenção relativamente a pessoas que possam possuir deficiências na criação de um novo produto.